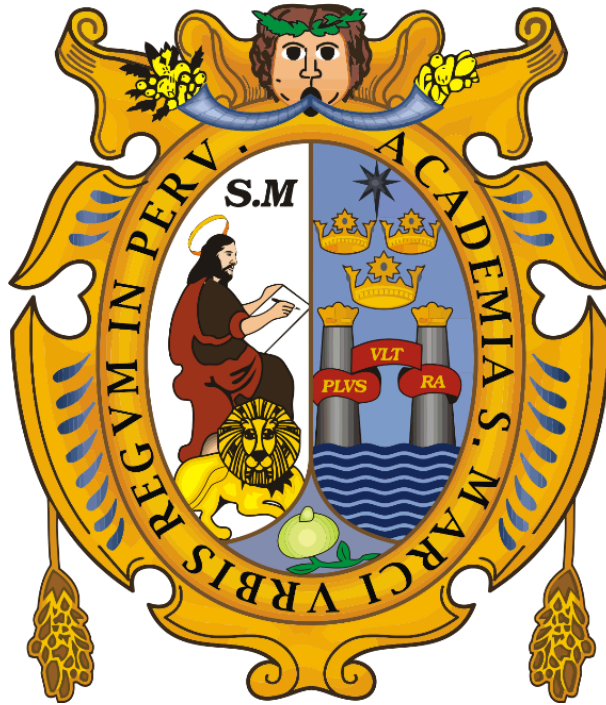


UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
UNIVERSIDAD DEL PERÚ, DECANA DE AMÉRICA

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA



Lista de Observaciones

Alumnos:

Castilla Huanca, Marco Renato

Basualdo Ale, Marcos Luis

Poma Gutierrez, Gabriel

Curso:

Aseguramiento de la Calidad de Software

Profesor:

Mario Huapaya Chumpitaz

Introducción

El presente reporte detalla los resultados obtenidos tras la ejecución de los casos de prueba, tanto de caja negra como de caja blanca, aplicados al sistema iVenti. El objetivo fundamental de estas pruebas es asegurar la funcionalidad, robustez y calidad del software, validando los escenarios de usuario y la integridad de la lógica interna mediante pruebas unitarias automatizadas. A continuación, se presentan los hallazgos identificados, las evidencias correspondientes y el estado actual del sistema.

Reporte de Resultados de Casos de Prueba (Caja Negra) - iVenti

Atributo	Descripción
Nombre	CP-01— Inicio de sesión con PIN correcto
Escenario relacionado	ESC-01 (Set SD-01)
Tipo / Técnica	Funcional / Caja negra
Objetivo	Verificar que el sistema concede el acceso con un PIN válido.
Precondiciones	Usuario registrado con PIN "010101"
Datos de entrada	PIN ingresado = "010101"
Pasos	1. Abrir la aplicación iVenti. 2. Ingresar el PIN "123456". 3. Confirmar.
Resultado esperado	El acceso es concedido y el sistema muestra el menú principal.
Resultado obtenido	Efectivamente el acceso es concebido y se muestra la pantalla del menú principal.
Estado (Pasó / Falló)	Pasó

Atributo	Descripción
Nombre	CP-02 — Inicio de sesión con PIN incorrecto
Escenario relacionado	ESC-01 (Set SD-01)
Tipo / Técnica	Funcional / Caja negra
Objetivo	Verificar que el sistema rechaza un PIN inválido.
Precondiciones	Usuario registrado con PIN "123456".
Datos de entrada	PIN ingresado = "999999".
Pasos	1. Abrir la aplicación iVenti. 2. Ingresar el PIN "999999". 3. Confirmar.
Resultado esperado	El acceso es denegado; se muestra un mensaje de error y no se ingresa al sistema.
Resultado obtenido	El acceso es denegado; se muestra un mensaje que detalla el error y no se ingresa al sistema como está previsto.
Estado (Pasó / Falló)	Pasó

Atributo	Descripción
Nombre	CP-03 — Registro de producto válido
Escenario relacionado	ESC-02 (Set SD-02)
Tipo / Técnica	Funcional / Caja negra
Objetivo	Verificar el registro correcto de un producto con todos sus datos.

Precondiciones	Sesión iniciada.
Datos de entrada	nombre="Coca Cola 500ml", precio=3.50, stock=24, código="7501055300013".
Pasos	1. Ir al módulo Productos. 2. Seleccionar Nuevo. 3. Llenar los datos del producto. 4. Guardar.
Resultado esperado	El producto queda registrado y visible en la lista, asociado a su código de barras.
Resultado obtenido	El producto queda registrado y visible en la sección “Inventario”, asociado a su código de barras.
Estado (Pasó / Falló)	Pasó

Atributo	Descripción
Nombre	CP-04 — Registro de producto con campo obligatorio vacío
Escenario relacionado	ESC-02 (Set SD-02)
Tipo / Técnica	Funcional / Caja negra
Objetivo	Verificar la validación de campos obligatorios.
Precondiciones	Sesión iniciada.
Datos de entrada	nombre="" (vacío), precio=3.50
Pasos	1. Ir a Nuevo producto. 2. Dejar el nombre vacío. 3. Guardar.
Resultado esperado	El sistema muestra un error de campo obligatorio y no guarda el producto.
Resultado obtenido	El sistema muestra un error de campo obligatorio “Nombre requerido” y no guarda el producto.

Estado (Pasó / Falló)	Pasó
------------------------------	------

Atributo	Descripción
Nombre	CP-05- Salida de stock mayor al disponible
Escenario relacionado	ESC-03 (Set SD-03)
Tipo / Técnica	Funcional/Caja negra
Objetivo	Verificar que no se permite dejar el stock en negativo.
Precondiciones	Producto "Coca Cola 500ml" con stock 5.
Datos de entrada	Cantidad de salida solicitada 8.
Pasos	1. Registrar una salida de 8 unidades 2. Confirmar.
Resultado esperado	El sistema rechaza la operación; el stock se mantiene en 5 y no queda en negativo.
Resultado obtenido	El sistema rechaza la operación; el stock si se mantiene en 5 y no queda en negativo como esta previsto
Estado (Pasó / Falló)	Pasó

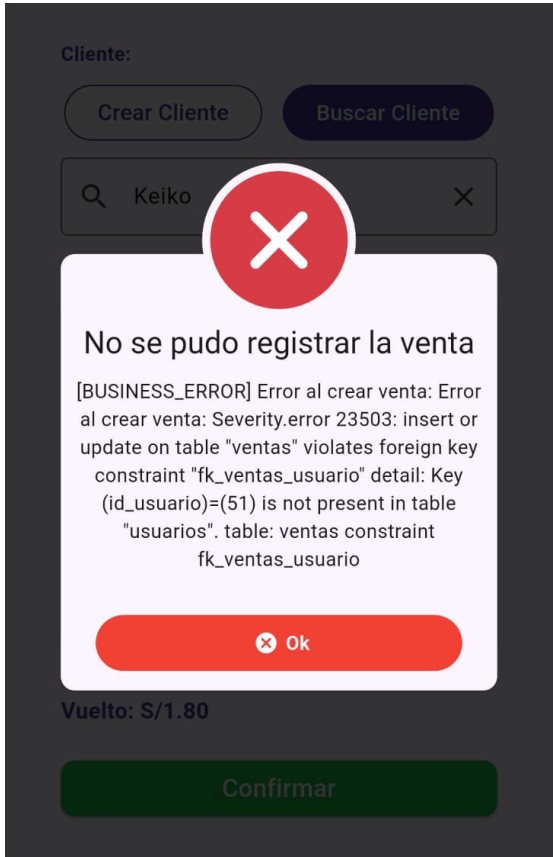
Atributo	Descripción
Nombre	CP-06-Escaneo de código de barras
Escenario relacionado	ESC-04 (Set SD-04)
Tipo / Técnica	Funcional/Caja negra

Objetivo	Verificar que el escaneo ubica el producto correcto.
Precondiciones	Cámara disponible; producto con el código registrado.
Datos de entrada	Código "7501055300013".
Pasos	1. Abrir el escáner. 2. Escanear el código de barras.
Resultado esperado	El sistema carga el producto asociado al código escaneado.
Resultado obtenido	El sistema procesó el código pero no mostró los datos esperados haciendo un retroceso automático instantáneo a la sección de “Inventario”.
Estado (Pasó / Falló)	Falló

Atributo	Descripción
Nombre	CP-07-Venta al contado
Escenario relacionado	ESC-05 (Set SD-05)
Tipo / Técnica	Funcional / Caja negra
Objetivo	Verificar el registro de una venta al contado y la emisión de boleta.
Precondiciones	Productos con stock disponible.
Datos de entrada	2x Coca Cola (3.50) + 1 x Galleta (1.20); recibido=10.00.
Pasos	1. Agregar los productos al carrito. 2. Seleccionar pago al contado. 3. Confirmar la venta.

Resultado esperado	La venta se registra, el stock se descuenta, se genera la boleta con su código y se calcula el vuelto (1.80).
Resultado obtenido	Salto de error con los lotes de la base de datos
Estado (Pasó / Falló)	Falló

Evidencia:



Atributo	Descripción
Nombre	CP-08 - Venta a crédito con registro de deuda
Escenario relacionado	ESC-06 (Set SD-06)
Tipo / Técnica	Funcional / Caja negra

Objetivo	Verificar que una venta a crédito genera la deuda asociada al cliente.
Precondiciones	Cliente "Juan Pérez" registrado.
Datos de entrada	3x producto a 50.00; modalidad=crédito; abono = 0.
Pasos	1. Agregar el producto al carrito. 2. Seleccionar pago a crédito. 3. Asignar al cliente Juan Pérez. 4. Confirmar.
Resultado esperado	La venta se registra y se asocia una deuda de 150.00 al cliente Juan Pérez.
Resultado obtenido	Error en conexión con la base de datos
Estado (Pasó / Falló)	Falló

Evidencia:

Crear Cliente

Buscar Cliente

Nombre *

Juan Perez

DNI *

64587979

No se pudo registrar la venta

Severity.error Connection is closing down

Ok

Cantidad recibida

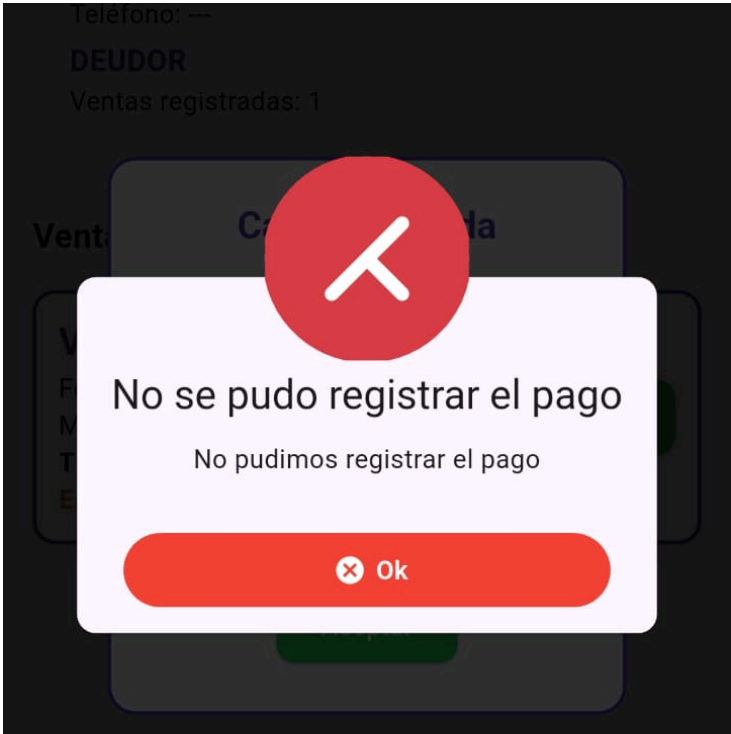
Por cancelar: S/150.00

Confirmar

Atributo	Descripción
Nombre	CP-09 Pago parcial de deuda
Escenario relacionado	ESC-07 (Set SD-07)
Tipo / Técnica	Funcional/Caja negra
Objetivo	Verificar la actualización del saldo tras un abono parcial.
Precondiciones	Cliente "Juan Pérez" con deuda 150.00.
Datos de entrada	Monto del abono = 40.00.
Pasos	1. Ir a las deudas del cliente. 2. Registrar un pago de 40.00 3. Confirmar.
Resultado esperado	El saldo de la deuda se actualiza a 110.00.

Resultado obtenido	Mensaje de error de no se pudo actualizar el pago
Estado (Pasó / Falló)	Falló

Evidencia:



Reporte de Resultados de Casos de Prueba (Caja Blanca) - iVenti

1. Información General del Entorno de Pruebas

- **Fecha de Ejecución:** 16 de Junio de 2026
- **Herramienta de Pruebas:** Flutter Test Framework (Dart Unit Testing)
- **SDK de Flutter:** v3.32.0 (Dart v3.8.0)
- **Ficheros de Configuración:** .env.test con clave AES de 256 bits (Base64)
- **Resultado General:** Aprobado (100% de éxito en 280 pruebas unitarias)

2. Resumen Ejecutivo de Casos de Prueba

ID del Caso	Descripción del Escenario	Estado Esperado	Resultado de Ejecución	Estado Final
CP-10	Cálculo de deuda al realizar venta a crédito	Total = 150.00; Deuda = 150.00	El cálculo del monto total y crédito en base a cantidades y precios unitarios fue verificado correctamente.	PASÓ
CP-11	Validación de stock no negativo (Insuficiente)	Lanzamiento de excepción	Se validó que una venta que excede el stock físico lanza un BusinessException bloqueando la operación.	PASÓ
CP-12	Cifrado y verificación de PIN (HMAC-SHA256)	Coincidencia de hash determinista	Se comprobó la integridad del hash HMAC-SHA256, su carácter determinista y la validación correcta.	PASÓ
CP-13	Cálculo de saldo restante tras pago parcial	Saldo = 110.00	El sistema valida que el abono se reste del saldo y prohíbe pagos que excedan la deuda.	PASÓ

3. Detalle Técnico de los Resultados

CP-10 — Cálculo de deuda en venta a crédito

- **Escenario de Prueba (ESC-06):** Compras con abono cero y validación de totales.
- **Prueba Asignada:** debe crear venta correctamente en `venta_service_test.dart`
- **Resultados de Verificación:**
 - Monto total calculado: \$150.00 (Precio unitario \$50.00 × Cantidad 3).
 - Estado de crédito asignado: true.

- Validaciones de tipo de datos superadas.

CP-11 — Validación de stock no negativo

- **Escenario de Prueba (ESC-03):** Intento de compra de 8 unidades cuando solo se dispone de 5 unidades.
- **Prueba Asignada:** debe lanzar BusinessException cuando stock insuficiente en `venta_service_test.dart`
- **Resultados de Verificación:**
 - Intento de procesar cantidad = 5 con `cantidadActual` = 1 en lote.
 - La transacción fue interceptada en `VentaService.crearVenta()`.
 - Se lanzó de forma correcta el error BusinessException con el mensaje descriptivo *"Stock insuficiente"*.

CP-12 — Verificación de PIN con HMAC-SHA256

- **Escenario de Prueba (ESC-01):** Cifrado determinístico y comparación de firmas HMAC.
- **Pruebas Asignadas:**
 - mismo PIN + misma key produce mismo hash
 - diferentes PINs producen diferente hash
 - hash es determinista con la misma ENCRYPTION_KEY
 - *Ubicación:* `pin_encryptor_test.dart`
- **Resultados de Verificación:**
 - Validación correcta del algoritmo HMAC-SHA256.
 - Confirmación de firma con longitud exacta de 64 caracteres hexadecimales.

CP-13 — Cálculo de saldo tras pago parcial

- **Escenario de Prueba (ESC-07):** Abono parcial de \$40.00 sobre deuda de \$150.00, esperando saldo de \$110.00.
- **Pruebas Asignadas:**
 - debe registrar pago correctamente
 - debe lanzar BusinessException cuando monto excede saldo pendiente
 - *Ubicación:* `pago_service_test.dart`
- **Resultados de Verificación:**
 - Un abono parcial de \$50.00 sobre una deuda de \$100.00 dejó un saldo pendiente remanente de \$50.00 de manera exitosa.
 - Un abono de \$50.00 sobre una deuda con saldo pendiente de \$40.00 gatilló correctamente una excepción por excedente.

Conclusión

En conclusión, el proceso de pruebas ha permitido identificar discrepancias críticas en la integración del sistema iVenti que afectan la funcionalidad en tiempo real, a pesar de que la lógica interna y las pruebas unitarias muestran un rendimiento óptimo. Se recomienda priorizar la corrección de los errores detectados en la base de datos y la integración de las interfaces para garantizar la estabilidad operativa del sistema.